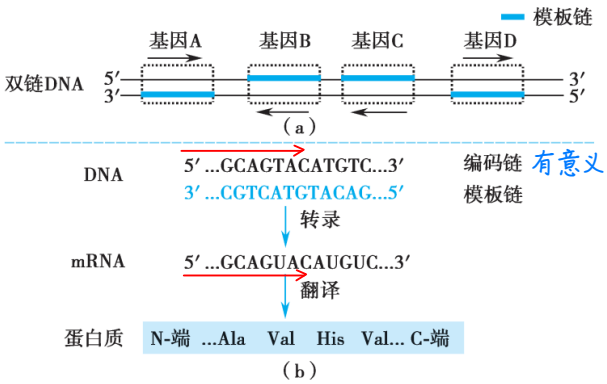


图 15-1 DNA 模板及其表达产物

（二）原料

①NTP（N=A/G/C/U）

②以 NMP 的方式延长：$(NMP)_n+NTP\rightarrow(NMP)_{n+1}+PPi$ 水解高能磷酸键为反应供能

（三）RNA 聚合酶 DDRP

1.特点

①不需要引物 VS 复制才需要引物

②没有 3→5 核酸外切酶活性→没有校正功能→转录发生的错误率高于复制 对机体影响小，错误RNA可被降解

VS DNA聚合酶有3→5核酸外切酶活性，可以进行碱基的错配修复 病毒逆转录酶无3→5核酸外切酶活性（逆转录病毒容易发生变异的原因）

2.原核的 RNA 聚合酶：5 种亚基组成的六聚体—— $\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$

α 亚基 aim	决定哪些基因被转录（决定转录特异性）VS在复制里面跟全过程有关的是拓扑异构酶
β 亚基	催化磷酸二酯键生成（利福平抑制β亚基）与转录的全过程有关 贝利
β' 亚基	与 DNA 结合并解开 DNA 双链局部 DNA聚合酶I工I的β亚基具有滑动夹的作用 小刀
ω 亚基	β′ 折叠和稳定性，募集 σ 亚基 承上启下
σ 亚基	辨认启动子（也可以说成辨认转录起始点） 转录起始需要全酶，之后仅需核心酶（$\alpha_2\beta\beta'$ ω）

启动子是位于DNA上的一种调控序列，转录起始点位于结构基因上

